

Kapitel 4: Kenngrößen von Verteilungen, Gesetz der großen Zahl

§4.1 Erwartungswert | §4.2 Momente | §4.3 Stochastische Konvergenz

1 §4.1 Erwartungswert

Definition 4.1 — Erwartungswert

Sei X eine reellwertige Zufallsvariable auf dem diskreten W-Raum (Ω, P) und

$$\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| P(\{\omega\}) < \infty$$

(absolute Konvergenz). Dann heißt

$$EX = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) P(\{\omega\}) = \sum_{x \in X(\Omega)} x P^X(\{x\})$$

der **Erwartungswert** von X .

Wichtig: EX hängt nur von der Verteilung P^X ab, nicht vom konkreten Ω .

Weitere Lageparameter

Median $\text{med}(X)$: Sei $\mu^- = \inf\{x : P(X \leq x) \geq \frac{1}{2}\}$, $\mu^+ = \sup\{x : P(X \geq x) \geq \frac{1}{2}\}$. Dann $\text{med}(X) = \frac{1}{2}(\mu^+ + \mu^-)$.

Modus: Ein Wert x_j (in geordneter Wertemenge) heißt Modus, wenn $P(X = x_j) \geq P(X = x_{j-1})$ und $P(X = x_j) \geq P(X = x_{j+1})$.

Vergleich: Erwartungswert = gewichtetes arithmetisches Mittel (Gesamtkaufkraft). Median = Wert in der „Mitte“ (Einkommen der Gesellschaft). Modus = häufigster typischer Wert. Der Erwartungswert ist anfällig gegenüber Ausreißern.

Definition 4.2 — Bedingter Erwartungswert

Für eine reellwertige ZV X und ein Ereignis $A \subset \Omega$ mit $P(A) > 0$:

$$E(X|A) = \sum_x x P(X = x | A) = \frac{1}{P(A)} \sum_{\omega \in A} X(\omega) P(\{\omega\})$$

$E(X|A)$ existiert stets, wenn EX existiert.

Bedingte Erwartung gegeben ZV Y :

$$E(X|Y) = \sum_{\tilde{\omega} \in \tilde{\Omega}} E(X|Y = \tilde{\omega}) \mathbf{1}_{\{Y=\tilde{\omega}\}}$$

ist selbst eine reellwertige Zufallsvariable auf (Ω, P) .

Lemma 4.4 — Rechenregeln für den Erwartungswert

Für reellwertige ZV X, Y mit existierenden Erwartungswerten und $\lambda \in \mathbb{R}$:

- (i) $E(\lambda X) = \lambda EX$ (Homogenität)
- (ii) $E(X + Y) = EX + EY$ (Additivität)
- (iii) $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, falls X und Y **unabhängig** sind

Achtung: (iii) gilt im Allgemeinen **nicht** ohne Unabhängigkeit!

Erwartungswerte wichtiger Verteilungen

- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $EX = np$ (Lemma 4.7, per Zerlegung $X = X_1 + \dots + X_n$)
- $X \sim \text{Pois}(\lambda)$: $EX = \lambda$ (Lemma 4.5)
- $X \sim \text{Hypergeom}(n, S + W, S)$: $EX = \frac{Sn}{S + W}$ (Lemma 4.6)
- X gleichverteilt auf $\{1, \dots, n\}$: $EX = \frac{n+1}{2}$

Trick: Zerlege $X = X_1 + \dots + X_n$ in einfachere Indikatoren, berechne EX_i , addiere.

Beispiel — Fixpunkte einer zufälligen Permutation

Sei X die Anzahl der Fixpunkte einer zufälligen Permutation von $\{1, \dots, n\}$. Definiere $X_i = \mathbf{1}_{\{\omega(i)=i\}}$. Dann $X = X_1 + \dots + X_n$ und

$$EX_i = P(\omega(i) = i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}.$$

Also $EX = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ – **unabhängig von n !**

2 §4.2 Momente

Definition 4.8 — Momente und Varianz

Für eine reellwertige ZV X und $k \in \mathbb{N}$ (sofern $E(|X|^k) < \infty$):

- $E(|X|^k)$: k -tes **absolutes Moment**
- $E(X^k)$: k -tes **Moment**
- $\text{Var}(X) = E((X - EX)^2)$: **Varianz** (= zentriertes 2. Moment)
- $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$: **Standardabweichung**
- $c_V(X) = \sigma_X / EX$: **Variationskoeffizient** (skalierungsunabhängig)

Lemma 4.9 — Rechenregeln für die Varianz

- (i) $\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2$ (**Verschiebungssatz, oft schneller!**)
- (ii) $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

(iii) $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$, falls $X_1, \dots, X_n$ **unabhängig**

Varianzen wichtiger Verteilungen

- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $\text{Var}(X) = np(1 - p)$
- $X \sim \text{Pois}(\lambda)$: $\text{Var}(X) = \lambda$ (= Erwartungswert!)
- X gleichverteilt auf $\{1, \dots, n\}$: $\text{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$

Bemerkung: Für $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ mit $np_n \rightarrow \lambda$: $EX_n \rightarrow \lambda$ und $\text{Var}(X_n) \rightarrow \lambda$ – konsistent mit Poisson-Approximation.

Definition 4.12 — Kovarianz und Korrelation

Für reellwertige ZV X, Y mit endlichen zweiten Momenten:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$$

Falls $\sigma_X, \sigma_Y > 0$:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$$

$\rho_{X,Y}$ misst den **linearen** Zusammenhang. $|\rho_{X,Y}| = 1$ genau dann wenn $Y = aX + b$ f.s. Unabhängigkeit $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$, aber nicht umgekehrt!

Lemma 4.13 — Interpretation der Korrelation

Für zentrierte, normierte Versionen $\tilde{X} = \frac{X - EX}{\sigma_X}$, $\tilde{Y} = \frac{Y - EY}{\sigma_Y}$ gilt:

$$\rho_{X,Y} = \underset{r \in \mathbb{R}}{\text{argmin}} E[(\tilde{X} - r\tilde{Y})^2]$$

d.h. $\rho_{X,Y}\tilde{Y}$ ist die **beste lineare Vorhersage** von $\tilde{X}$ aus $\tilde{Y}$.

Lemma 4.14 — Cauchy-Schwarzsche Ungleichung

Für reellwertige ZV X, Y mit existierenden zweiten Momenten:

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2) \cdot E(Y^2)$$

Gleichheit genau dann wenn $P(Y = \lambda X) = 1$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ (falls $E(X^2) > 0$).

Achtung

Unkorreliert $\nRightarrow$ unabhängig! Gegenbeispiel: X symmetrisch verteilt, $Y = X^2$. Dann $\text{Cov}(X, Y) = E(X^3) - EX \cdot EX^2 = 0$, aber Y ist eindeutig durch $|X|$ bestimmt.

Beispiel 22 — Varianzberechnung Gewinnspiel

$P(X = 0) = 0,88$, $P(X = 10) = 0,1$, $P(X = 100) = 0,02$.

$$EX = 0 \cdot 0,88 + 10 \cdot 0,1 + 100 \cdot 0,02 = 3$$

$$\text{Var}(X) = (0 - 3)^2 \cdot 0,88 + (10 - 3)^2 \cdot 0,1 + (100 - 3)^2 \cdot 0,02 = 201$$

Also $\sigma_X \approx 14,18$. Variationskoeffizient: $c_V(X) = 14,18/3 \approx 4,73$.

Alternativ über Verschiebungssatz: $E(X^2) = 0 \cdot 0,88 + 100 \cdot 0,1 + 10000 \cdot 0,02 = 210$, dann $\text{Var}(X) = 210 - 9 = 201$. ✓

3 §4.3 Das Gesetz der großen Zahl, stochastische Konvergenz

Lemma 4.15 — Markov-Ungleichung

Für eine reelle, nicht negative ZV X mit existierendem EX und beliebiges $c > 0$:

$$P(X \geq c) \leq \frac{1}{c} EX$$

Beweis: $c \mathbf{1}_{\{X \geq c\}} \leq X$, Erwartungswert nehmen, durch c dividieren.

Korollar 4.16 — Tschebyscheff-Ungleichung

Für eine reellwertige ZV Y mit $E(Y^2) < \infty$ und $a > 0$:

$$P(|Y - EY| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{a^2} \quad \text{und} \quad P(|Y| \geq a) \leq \frac{EY^2}{a^2}$$

Anwendung auf Markov mit $X_1 = |Y - EY|^2$, $c = a^2$.

Definition 4.18 — Stochastische Konvergenz (o_p , O_p)

Eine Folge (Z_n) von $\mathbb{R}^d$ -wertigen ZV **konvergiert stochastisch** gegen Z ($Z_n \xrightarrow{P} Z$), falls für alle $\varepsilon > 0$:

$$P(|Z_n - Z| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

Schreibweise: $Z_n = Z + o_p(1)$.

(Z_n) heißt **stochastisch beschränkt** ($Z_n = O_p(1)$), falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $c > 0$ und n_0 existieren mit $P(|Z_n| \leq c) \geq 1 - \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$.

Rechenregeln o_p und O_p (Lemmata 4.19, 4.22)

- $o_p(1) + o_p(1) = o_p(1)$ (Lemma 4.19 (i))
- f stetig in x_0 , $X_n = x_0 + o_p(1) \Rightarrow f(X_n) = f(x_0) + o_p(1)$ (Continuous Mapping)
- $E|X_n|^2 \rightarrow 0 \Rightarrow X_n = o_p(1)$
- $o_p(1) \Rightarrow O_p(1)$
- $o_p(1) \cdot O_p(1) = o_p(1)$
- $\sup_n E|X_n|^2 < \infty \Rightarrow X_n = O_p(1)$

Korollar 4.17 / Satz 4.20 — Schwaches Gesetz der großen Zahl

Seien $X_1, X_2, \dots$ u.i.v. reellwertige ZV mit $E|X_1| < \infty$. Dann gilt:

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = EX_1 + o_p(1)$$

d.h. $P(|\bar{X}_n - EX_1| > \varepsilon) \rightarrow 0$ für alle $\varepsilon > 0$.

Beweisidee (unter $EX_1^2 < \infty$): $E\bar{X}_n = EX_1$, $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\text{Var}(X_1)}{n} \rightarrow 0$. Tschebyscheff liefert:

$$P(|\bar{X}_n - EX_1| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X_1)}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

Achtung

Das **schwache** Gesetz besagt nur stochastische Konvergenz. Das **starke** Gesetz gilt unter den gleichen Voraussetzungen: $P(\bar{X}_n \rightarrow EX_1) = 1$ (fast sichere Konvergenz) – Beweis erfordert σ -Algebren (nächstes Kapitel).

Schnellübersicht: Ungleichungen und Konvergenz

Gegeben: $X_1, \dots, X_n$ u.i.v. mit $EX_1 = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$.

Markov (für $X = |\bar{X}_n - \mu|$, nicht negativ): nicht direkt anwendbar ohne Monotonie.

Tschebyscheff: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$.

SGGZ: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \rightarrow 0$ – Stichprobenmittel approximiert den Erwartungswert.

Vergleichstabelle: Lageparameter

	Erwartungswert EX	Median $\text{med}(X)$	Modus
Definition	Gewichtetes Mittel aller Werte	Wert in der “Mitte” der Verteilung	Häufigstes / lokales Maximum
Robustheit	Anfällig gegen Ausreißer	Robust	Robust
Rechenregeln	Linearität, Produktregel	Keine einfachen	Keine einfachen
Wird angenommen?	Nicht immer	Nicht immer	Immer (per Def.)
Anwendung	Gesamtkaufkraft, Summen	Einkommensverteilung	Typischer Wert

Verteilung	Erwartungswert	Varianz	Besonderheit
$\text{Bin}(n, p)$	np	$np(1 - p)$	Summe unabh. Bernoulli
$\text{Pois}(\lambda)$	λ	λ	$EX = \text{Var}(X)!$
$\text{Hypergeom}(n, S+W, S)$	$\frac{Sn}{S+W}$	–	Ziehen ohne Zurücklegen
Gleichverteilt auf $\{1, \dots, n\}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$	

Prüfungsscheckliste — Kapitel 4

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| ☐ | Erwartungswert definieren und erklären, wann er existiert. | → Def. 4.1 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Erwartungswert berechnen: direkt über Ω und über Verteilung P^X . | → Def. 4.1 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Lageparameter Erwartungswert, Median, Modus vergleichen und Vor-/Nachteile nennen. | → §4.1 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Bedingten Erwartungswert $E(X A)$ definieren und ausrechnen. | → Def. 4.2 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Bedingte Erwartung $E(X Y)$ als Zufallsvariable erklären. | → Def. 4.3 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Linearität des Erwartungswerts anwenden: $E(\lambda X + Y) = \lambda EX + EY$. | → Lemma 4.4 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Produkt-Formel $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ nur bei Unabhängigkeit anwenden! | → Lemma 4.4 (iii) |
| <hr/> | | |
| ☐ | Trick: Zufallsvariable in Summe von Indikatoren zerlegen, dann EX_i berechnen. | → Bsp. 21 |
| <hr/> | | |
| ☐ | EX für $\text{Bin}(n, p)$, $\text{Pois}(\lambda)$, Hypergeom angeben und herleiten. | → Lemmata 4.5–4.7 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Varianz definieren und den Verschiebungssatz $\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2$ benutzen. | → Def. 4.8, L. 4.9 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Varianz einer Summe unabhängiger ZV berechnen (Additivität). | → Lemma 4.9 (iii) |
| <hr/> | | |
| ☐ | $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ anwenden. | → Lemma 4.9 (ii) |
| <hr/> | | |
| ☐ | Varianzen von $\text{Bin}(n, p)$ und $\text{Pois}(\lambda)$ angeben und begründen. | → Lemmata 4.10–4.11 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Kovarianz $\text{Cov}(X, Y)$ und Korrelationskoeffizient $\rho_{X,Y}$ definieren. | → Def. 4.12 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Erklären: Unkorreliert $\nRightarrow$ unabhängig (Gegenbeispiel angeben). | → Bsp. 24 |

-
- Cauchy-Schwarzsche Ungleichung $(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$ und $|\rho_{X,Y}| \leq 1$ herleiten. *→ Lemma 4.14*
 - Markov-Ungleichung formulieren und beweisen. *→ Lemma 4.15*
 - Tschebyscheff-Ungleichung formulieren und aus Markov herleiten. *→ Korollar 4.16*
 - Stochastische Konvergenz (o_p) und stochastische Beschränktheit (O_p) definieren. *→ Def. 4.18, 4.21*
 - Rechenregeln für o_p und O_p kennen und anwenden (z. B. Continuous Mapping). *→ Lemmata 4.19, 4.22*
 - Schwaches Gesetz der großen Zahl formulieren, und Beweis via Tschebyscheff skizzieren. *→ Kor. 4.17, Satz 4.20*
 - Unterschied schwaches vs. starkes Gesetz der großen Zahl erklären. *→ §4.3, Bem.*
-